

Protocolos de modelado

El «cómo» paso a paso de cada elemento, para quien modela. Es la capa operativa que está **detrás** de las tareas de la [lista de tareas](#) (ARQ y EST). No va a la matriz. Cubre ARQ y EST; MEP queda pendiente.

Extraído del Excel de protocolos · a validar

ÍNDICE — ORDEN DE MODELADO

1. Muros no estructurales

ARQ
2. Solados

ARQ
3. Cielorrasos (RCP)

ARQ
4. Revestimientos y terminaciones

ARQ
5. Carpinterías

ARQ
6. Bases / Fundaciones

EST
7. Columnas y tabiques

EST
8. Vigas y losas

EST

Luego: parámetros ARQ/EST (diccionario), protocolo SD y masters de documentación — pendientes de sumar si querés.

ARQ 1 · Muros no estructurales

#	Actividad	Descripción	✓
1	Abrir herramienta de trabajo	Revit.	☐
2	Abrir archivo de trabajo asignado	Desde arriba a la izquierda «OPEN» y buscar la ruta del nivel: BMO\PROJECT\MODEL\SISTEMAS\ARQ\PNN	☐
3	Armar escenario de trabajo	Planta + CAD para modelar. ARQ-EXPORT DWF para ver elementos de exportación en 3D; de ser necesario, una sección para ver alturas.	☐
4	Ajuste de info en el view de CAD	En la View del nivel + CAD, ajustar la visualización de los layer del CAD vinculado (Master-Piso-PNN) desde Import Categories.	☐
5	Identificar dimensión	Dimensión del muro núcleo y el filo a respetar. Si no existe, duplicar y crear en DATABASE con el espesor del ladrillo u hormigón. Si no se sabe la composición, muro genérico por espesor total. No cambiar nombre a ladrillo/hormigón, sólo el espesor.	☐
6	Parámetro Estructura	Tipo de muro en propiedades → edit type → verificar que esté destildado M&CoEstructural.	☐
7	Justificación del muro	Instancia → constraint → location line: «wall center line» para internos y «finish face exterior» para perimetrales.	☐
8	Top/Base Constraint	De nivel estructural a nivel estructural.	☐
9	Modelado	Modelar tramo de muro siguiendo la info de CAD.	☐
10	Offset	Si un muro lleva offset (inferior o superior), consultar al coordinador si se contempló en la preparación de niveles o si debe aplicarse.	☐
11	Chequeo general	Desde el 3D, seleccionar todo lo modelado, filtrar sólo muros y revisar que estén de EST a EST y con la justificación correspondiente.	☐

#	Actividad	Descripción	✓
12	Intercambio de muro total por núcleo + terminación	Según el espesor del mampuesto o terminación y revestimiento.	☐
13	Parámetros	Completar los parámetros de instancia correspondientes.	☐

ARQ 2 · Solados

#	Actividad	Descripción	✓
1	Armar escenario de trabajo	PNN - NP/DOWN + CAD para modelar; EXPORT DWF para ver en 3D; de ser necesario, un corte para ver alturas.	☐
2	Identificar dimensión	Desde un corte se identifica el espesor; también desde las referencias del CAD. Si no hay info, consultar al coordinador en qué espesor se modela.	☐
3	Seleccionar tipo	Architecture → Floor. Contrapiso: siglas cont_ + TE_ y el espesor medido. Si falta el espesor, duplicar desde edit type, renombrar con el espesor y modificarlo en el renglón structure.	☐
4	Parámetro Estructura	Verificar en edit type que esté destildado M&CoEstructural.	☐
5	Seleccionar nivel	Referenciar todos los solados al NPT.	☐
6	Modelado	Sketch del solado del local con «pick walls». Sin muros, seguir el sketch del DRAFT.	☐
7	Parámetros	Completar los parámetros de instancia correspondientes.	☐

ARQ 3 · Cielorrasos (RCP)

#	Actividad	Descripción	✓
1	Armar escenario de trabajo	Cielorraso - NP/DOWN + CAD; EXPORT DWF para ver en 3D; corte si hace falta ver alturas.	☐
2	Ajuste de la info en la planta de CAD	En la View de Control + CAD, ajustar los layer del CAD (Master Piso) desde Import Categories.	☐
3	Identificar espesor	Desde un corte o referencias del CAD. Si no hay info, consultar al coordinador.	☐
4	Seleccionar tipo	Architecture → Ceilings → sketch ceiling. Aplicado o suspendido. Si falta el espesor, duplicar y renombrar. Sigla: CS_ESPESOR (suspendido), CA_ESPESOR (aplicado).	☐
5	Seleccionar nivel	Referenciar el cielorraso a nivel de Ceiling. Con diferencias de nivel, asignar el offset correspondiente.	☐
6	Modelado	Sketch del cielorraso con «pick walls». Sin muros, seguir el DRAFT.	☐

#	Actividad	Descripción	✓
7	Parámetros	Completar los parámetros de instancia correspondientes.	☐

ARQ 4 · Revestimientos y terminaciones de muros

#	Actividad	Descripción	✓
1	Armar escenario de trabajo	PNN - NP/DOWN + CAD; EXPORT DWF para 3D; corte si hace falta.	☐
2	Identificar dimensión	Espesor desde corte o referencias del CAD. Si no hay info, consultar al coordinador.	☐
3	Seleccionar tipo	Architecture → Floor. Siglas cont_ + TE_ y el espesor. Si falta, duplicar y renombrar.	☐
4	Parámetro Estructura	Verificar destildado M&CoEstructural.	☐
5	Justificación	Propiedades → constraint → location line: «finish face interior».	☐
6	Top/Base Constraint	Interiores: de NPT a nivel de Ceiling o a la parte inferior de la losa. Exteriores: de nivel de EST a nivel de EST.	☐
7	Modelado	Modelar terminaciones y revestimientos siguiendo el CAD.	☐
8	Alinear y colocar candado	Con Align, alinear los revestimientos del filo interior a la terminación con el filo exterior del muro.	☐
9	Restricción	Colocar restricción (candado) entre la terminación y el revestimiento.	☐
10	Join	Modify → Join → Join Geometry: primero el muro, luego la terminación y/o revestimiento.	☐

ARQ 5 · Carpinterías

#	Actividad	Descripción	✓
1	Armar escenario de trabajo	PNN - NP/DOWN + CAD; EXPORT DWF para 3D; corte si hace falta.	☐
2	Identificar dimensión	Si el CAD tiene detalle de dimensiones, usarlo. Como genérico, puertas de 2.00 m y el ancho medido en planta.	☐
3	Seleccionar tipo (puertas)	Architecture → Door. Si falta el tamaño, duplicar desde edit type, renombrar con alto y ancho y cambiar height/width.	☐
4	Seleccionar nivel	Siempre referenciar al NPT.	☐
5	Offset	Si en planta hay desnivel, colocar la altura indicada en offset.	☐
6	Modelado	Colocar la puerta sobre el muro correspondiente.	☐
7	Verificar posición	Desde un corte, revisar la altura correcta.	☐

#	Actividad	Descripción	✓
8	Seleccionar tipo (ventanas)	Architecture → Window. Si falta el tipo, consultar al coordinador del proyecto.	☐
9	Seleccionar nivel	Siempre referenciar al NPT.	☐
10	Offset	Si hay desnivel, colocar la altura en offset. Sin definición, a 0,85 del NPT.	☐
11	Modelado	Colocar la ventana sobre el muro correspondiente.	☐
12	Verificar posición	Desde un corte, revisar la altura correcta.	☐

EST 6 · Bases / Fundaciones

#	Actividad	Descripción	✓
1	Preparación de niveles	Copy Monitor para todos los niveles, vinculados al modelo de referencia y alineados (View de Niveles vs DATUM).	☐
2	Preparación de niveles	Usar un único nivel de fundación donde apoyan la mayor cantidad de bases y luego desfases. No crear múltiples niveles de fundación.	☐
3	Preparación de niveles	FUND = nivel inferior de las bases; ES-S/FUND = nivel superior de las losas de fundación (verificar carga hasta el NPT del SS correspondiente).	☐
4	Cargar estándares del proyecto	Transfer Project Standards desde DATABASE EST para aplicar plantillas, estilos y parámetros estándar.	☐
5	Tipos de elementos	Usar el DESIGN CENTER DE ESTRUCTURA para traer las familias. Nunca traer familias de otros proyectos. Si falta alguna, solicitarla a Tecnología del proyecto.	☐
6	Tipos de elementos (reglas)	Zapata corrida: Structural Foundation, no Floor. Walls: sólo TA_ESPESOR. Losas: sólo LO_ESPESOR. Vigas y bases: según DC (Design Center).	☐
7	Parámetros obligatorios	Ver el protocolo de parámetros (en el Excel) y completar.	☐
8	Revisión según parámetros	Ver el protocolo de revisión (en el Excel) y completar.	☐
9	Export DWF	Exportar a DWF en la carpeta de coordinación y guardar.	☐

EST 7 · Columnas y tabiques

#	Actividad	Descripción	✓
1	Abrir herramienta de trabajo	Revit.	☐
2	Abrir archivo asignado	«OPEN» → ruta del nivel: BMO\PROJECT\MODEL\SISTEMAS\EST\PNN	☐

#	Actividad	Descripción	✓
3	Armar escenario de trabajo	EST (ST/UP) + CAD. EST-EXPORT DWF para 3D; sección para alturas. Agregar grilla estructural desde datum.	☐
4	Ajuste de info en el view de CAD	Ajustar layer del CAD (Master-Piso-PNN) desde Import Categories. Alinear con candado columnas y muros a grilla.	☐
5	Identificar dimensión (tabiques)	Identificar el espesor del muro. Pinear todo.	☐
6	Modelar muro estructural	Solapa Wall → Structural Wall.	☐
7	Seleccionar tipo	Muro estructural: siglas TA_ y el espesor medido. Si falta, duplicar desde edit type, renombrar y cambiar el espesor en structure.	☐
8	Parámetro estructura	En edit type, verificar que las familias tengan tildado M&Co Estructural.	☐
9	Justificación central	Justificación: Wall Centerline.	☐
10	Top/Base Constraint	De nivel estructural a nivel estructural — ES/PNN.	☐
11	Modelado	Modelar tramo de muro siguiendo el CAD.	☐
12	Identificar dimensión (columnas + capiteles)	Identificar la dimensión observando el CAD.	☐
13	Seleccionar tipo	Columna HA o columnas asociadas al capitel.	☐
14	Top/Base Constraint	De nivel estructural a nivel estructural — ES/PNN.	☐
15	Colocar las dimensiones	Propiedades → dimensiones: adaptar las medidas de la columna al CAD.	☐
16	Modelado	Colocar la columna con la función AT GRID donde corresponda.	☐
17	Parámetros	Completar los parámetros de instancia correspondientes.	☐
18	Pinear o bloquear posición	Seleccionar todas las columnas y muros y pinear todo.	☐
19	Modificaciones	Ante una modificación de la estructura del asesor, incluir MODIFICACIÓN en el parámetro «Comments» para poder filtrar al documentar lo que CTRLS modificó.	☐
20	Tags	Al etiquetar en el mark (según planos del asesor), armar y usar un schedule de elementos estructurales; en la otra pantalla el EXPORT DWF. Etiquetar y Enter para pasar al siguiente.	☐
21	Export DWF	Ctrl + Shift + E y guardar en la carpeta correspondiente.	☐

Revisión master (control previo a documentar). Todos los elementos estructurales deben tener completos **Manufactura, Notas y Comments**. Manufactura: siempre **HA** (sin excepción). Notas según función: **FUN** (vigas/losas de fundación), **SUB** (columnas/tabiques de submuración), **EXTRA-POZO, EXTRA-TANQUE, SUB-PILETA**. Comments: **MOD** si el elemento fue modificado respecto del planteo del estructuralista.

#	Actividad	Descripción	✓
1	Identificar dimensión (vigas)	Identificar la dimensión a modelar observando el CAD.	☐
2	Seleccionar tipo	Viga HA, viga IPN o viga IPB.	☐
3	Start – End Offset	Comienzo y final pueden tener alturas distintas. Para una viga horizontal a distinta altura del nivel, mismo offset en start y end; si no, queda inclinada.	☐
4	Justificación	Eje Y: center. Eje Z: top (en general).	☐
5	Colocar las dimensiones	Propiedades → dimensiones: adaptar al CAD. No duplicar tipo.	☐
6	Modelado	Modelar tramo siguiendo el CAD.	☐
7	Identificar dimensión (losas)	Identificar el espesor de la losa.	☐
8	Modelar losa estructural	Structure → Floor → Structural Floor (así se tilda el check de estructura de Revit).	☐
9	Seleccionar tipo	Losa estructural: siglas LO_ y el espesor. Si falta, duplicar, renombrar y cambiar el espesor en structure.	☐
10	Parámetro estructura	Edit type: verificar tildado M&CoEstructural.	☐
11	Nivel	Referenciar la losa al nivel estructural correspondiente (ES S/PNN).	☐
12	Posición vertical	Verificar en un corte que la posición sea la correcta.	☐
13	Align losa – viga	Al hacer el sketch, alinearlos al filo exterior de la viga.	☐
14	Restricción	Colocar candado entre el sketch de la losa y el filo exterior de la viga.	☐
15	Parámetro estructura	Completar los parámetros de la instancia correspondientes.	☐
16	Modificaciones	Ante una modificación del planteo del asesor, incluir MODIFICACIÓN en «Comments» para poder filtrar al documentar.	☐